04

지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성

> 바위와 근육과 DNA — 서로 전혀 달라 보이는 이 물질들은,
> 놀랍게도 모두 같은 방식으로 만들어진다. 작은 단위체의 반복 결합.

● 원소의 여정 — 지금 여기

빅뱅 (수소·헬륨 탄생) → 별의 용광로 (무거운 원소 제조) → 주기율표 (원소의 규칙 발견) → **지각·생명체 (단위체의 결합)** → 첨단 신소재 (전기적 성질 활용)

이 단원의 학습 지도

01	**우주의 시작과 원소의 탄생** 완료 ✓ 빅뱅에서 수소·헬륨의 탄생까지 — 별빛의 지문으로 확인한다	10통과1-02-01
02	**별에서 만들어지는 원소** 완료 ✓ 탄소부터 철, 금까지 — 무거운 원소의 고향인 별의 일생	10통과1-02-02
03	**원소의 주기성과 화학 결합** 완료 ✓ 주기율표의 규칙, 원자들이 손잡는 두 가지 방식	10통과1-02-03 · 04
04	**지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성** NOW 광물도 단백질도 DNA도 — 단위체 결합이라는 같은 원리	10통과1-02-05
05	**물질의 전기적 성질과 신소재** 반도체는 왜 특별할까 — 전기적 성질이 만든 첨단 기술	10통과1-02-06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 바위와 단백질과 DNA의 공통점은? 힌트: 레고 블록. 개념 1
- 지각의 돌은 왜 대부분 '규산염' 광물일까? 단위체 하나로 어떻게 수백 가지 광물이 될까? 개념 2
- 아미노산 20종으로 어떻게 수만 가지 단백질을 만들까? 개념 3·5
- 고작 네 글자(A·G·C·T)로 어떻게 생명의 설계도를 다 쓸 수 있을까? 개념 4·5

"모든 것은 원자로 이루어져 있다 — 가장 짧은 문장에 담긴, 가장 많은 정보." — 리처드 파인만, 물리학자

04 지각과 생명체를 이루는 물질의 규칙성

성취기준 10통과1-02-05 단위체의 결합 → 물질의 형성 설명

1 같은 원리 — 단위체의 반복 결합

별이 만든 원소들은 지구에서 두 갈래의 물질이 되었다. 발밑의 **지각**과, 그 위에 사는 **생명체**다. 지각에는 **산소와 규소**가, 생명체에는 **탄소·수소·산소·질소**가 많다 — 주재료부터 다르다. 그런데 물질이 만들어지는 **방식**을 들여다보면, 놀랍게도 둘은 같은 전략을 쓴다.

그 전략은 **작고 간단한 단위체를 만들고, 그것을 반복해서 결합시키는 것**이다. 이때 반복되는 기본 재료를 **기본 단위체**라고 한다. 레고를 떠올리면 된다 — 블록 몇 종류만 있으면, 쌓는 방법에 따라 집도 성도 우주선도 만들 수 있다.

이 소단원에서 만날 세 주인공이 바로 그 사례다. 지각의 **규산염 광물**은 규산염 사면체가, 생명체의 **단백질**은 아미노산이, 유전 정보를 담은 **핵산**은 뉴클레오타이드가 반복 결합하여 만들어진다. 재료는 셋 다 다르지만 원리는 하나 — 이것이 이 소단원의 제목이 말하는 '규칙성'이다.

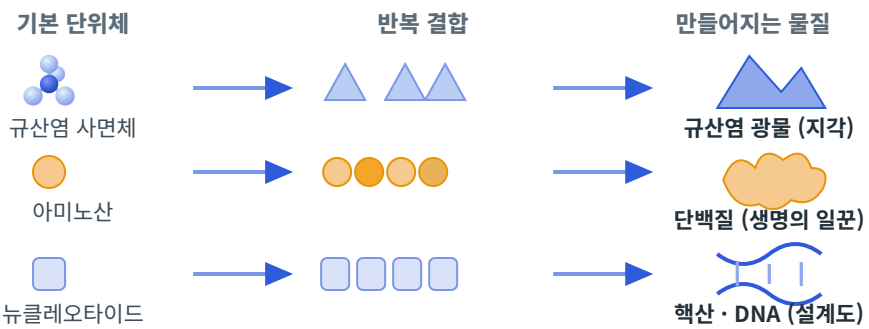


그림 1 | 재료는 달라도 원리는 하나 — 단위체가 반복 결합하여 지각과 생명의 물질이 된다

박찬쌤: "이번 소단원은 표어 하나로 끝난다 — '단위체는 다르다, 원리는 같다'. 사면체·아미노산·뉴클레오타이드, 이름 셋만 짝지어 두면 절반은 끝!"

날개 노트

기본 단위체

큰 물질을 만들 때 반복해서 사용되는 기본 재료. 레고의 블록 한 개에 해당한다.

지각 vs 생명체의 원소

지각: 산소 > 규소.
생명체: 산소·탄소·수소·질소.
(소단원 01·02에서 본, 빅뱅과 별이 만든 원소들이다.)

한눈에 암기

사면체 → 광물
아미노산 → 단백질
뉴클레오타이드 → 핵산
"단위체 다르고 원리 같다!"

↺ 중학 과학 다시보기

광물과 암석 (중1)

암석은 광물로 이루어져 있다. 이 소단원에선 그 광물이 '무엇으로' 되어 있는지를 배운다.

2 지각의 재료 — 규산염 광물

지각의 원소는 **산소(약 47 %)**와 **규소(약 28 %)**가 압도적이다 — 나머지(알루미늄·철·칼슘 등)를 다 합쳐도 4분의 1 정도뿐이다. 그래서 지각의 광물 대부분은 이 둘을 기본으로 하는 **규산염 광물**이다. 감람석, 휘석, 각섬석, 흑운모, 석영, 장석 — 모두 규산염 가족이다.

규산염 광물의 기본 단위체는 **규소 1개를 중심으로 산소 4개가 공유 결합한 규산염 사면체**다. 사면체들은 **이웃 사면체와 산소를 공유하며** 연결되고, 어떻게 연결되느냐에 따라 전혀 다른 광물이 된다.

사면체가 따로 떨어진 **독립형**은 감람석, 한 줄로 이어진 **단사슬**은 휘석, 두 줄이 붙은 **복사슬**은 각섬석, 얇은 **판상**은 잘 벗겨지는 흑운모, 사방으로 이어진 **망상**은 단단한 석영·장석이다. **단위체는 하나인데, 결합 방식이 광물의 다양성을 만든다.**

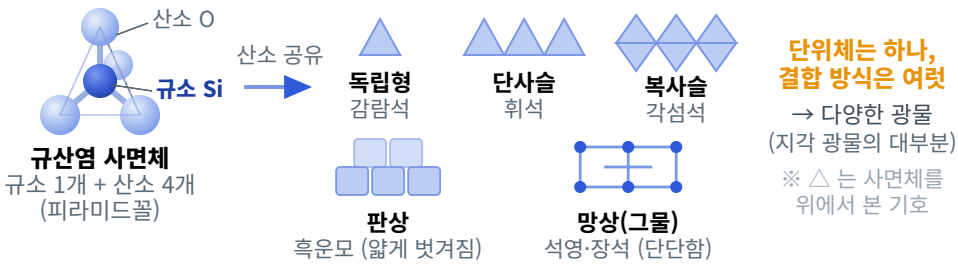


그림 2 | 규산염 사면체와 결합 방식 — 어떻게 이어지느냐가 광물의 종류를 가른다

> ! **시험엔 이렇게**
> 숫자 바꿔치기 단골 두 가지 — ① 사면체 = **규소 1 + 산소 4** (반대로 내면 틀림) ② 지각 최다 원소 = **산소** (규소가 아니다!).

알 알짜 정리 ① — 규산염 광물

- √ 지각의 원소: **산소(약 47 %)** > **규소(약 28 %)** → 광물 대부분이 **규산염 광물**
- √ 단위체 = **규산염 사면체 (규소 1 + 산소 4)**, 이웃과 **산소를 공유**하며 결합
- √ 결합 방식(독립형·단사슬·복사슬·판상·망상) → **감람석·휘석·각섬석·흑운모·석영**

✓ 바로바로 체크

1 지각에 가장 많은 원소는 산소이다. (O , X)
2 규산염 사면체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다. (O , X)
3 사면체의 결합 방식이 달라지면 서로 다른 광물이 만들어진다. (O , X)

정답 1 O (약 47 %, 다음이 규소) 2 X (규소 1개 + 산소 4개) 3 O (결합 방식이 다양성을 만든다)

● 날개 노트

규산염 광물
규소와 산소를 기본 골격으로 하는 광물의 총칭. 지각 광물의 대부분을 차지한다.

Si-O 결합
사면체 안의 규소와 산소는 공유 결합으로 묶인다. 이웃 사면체와는 꼭짓점의 산소를 함께 쓴다.

광물의 성질과 구조
흑운모가 얇게 벗겨지는 것도, 석영이 단단한 것도 사면체의 결합 방식 때문 — 구조가 성질을 만든다.

● 궁금해?

왜 하필 규소일까
규소는 산소와 안정한 결합을 잘 만들고 지각에 풍부하다. 탄소가 생명의 골격이 된 것과 닮은 이유다.

3 생명의 일꾼 — 단백질

이제 생명체 쪽을 보자. 생명체의 큰 분자들은 대부분 **탄소 화합물**이다 — 탄소는 최대 네 곳과 결합할 수 있어 사슬·가지·고리 같은 다양한 뼈대를 만들기 때문에, 생명의 골격 원소가 되었다. 그 대표 주자가 **단백질**이다. 근육과 머리카락, 효소, 항체, 헤모글로빈 — 몸속에서 **일이란 일은 거의 다 하는** 물질이며, 몸의 약 3분의 2를 차지하는 물을 빼면 **가장 많은 성분(약 16 %)**이기도 하다.

단백질의 기본 단위체는 **아미노산**이다. 생명체가 쓰는 아미노산은 **약 20종류**뿐인데, 이들이 **펩타이드 결합**으로 **수십~수천 개씩 사슬처럼 이어져** 단백질이 된다. 결합이 하나 생길 때마다 **물 분자 1개**가 빠져나온다. 중요한 것은 **어떤 아미노산이, 몇 개, 어떤 순서로 이어지는가**다.

아미노산 사슬은 **배열 순서에 따라 서로 다르게 접혀** 고유한 **입체 구조**를 만들고, 이 구조가 단백질의 **기능을 결정**한다. 배열 순서가 달라지면 다른 모양으로 접히고, 다른 일을 하는 단백질이 된다. 20개의 알파벳으로 수십만 개의 단어를 만들 수 있는 것처럼, 20종의 아미노산으로 **수만 가지 단백질**이 만들어진다.



그림 3 | 단백질이 만들어지는 과정 ①→④ — 같은 재료라도 배열 순서가 구조를, 구조가 기능을 결정한다

박찬쌤: "아미노산 20종은 알파벳 20자야. CAT과 ACT가 다른 단어이듯, 순서가 바뀌면 다른 단백질! '순서 = 정체성'만 기억해."

✓ 바로바로 체크

1 단백질의 기본 단위체는 아미노산이다. (O , X)

2 아미노산의 배열 순서가 달라져도 단백질의 기능은 같다. (O , X)

3 효소와 헤모글로빈은 단백질이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (배열 순서가 구조·기능을 결정) 3 O

● 날개 노트

아미노산

단백질의 기본 단위체. 생명체는 약 20종을 조합해 쓴다.

펩타이드 결합

아미노산과 아미노산을 잇는 결합. 하나 생길 때마다 물 1분자가 빠진다 — 아미노산 n개 사슬이면 결합 n−1개, 물 n−1분자.

효소

몸속 화학 반응을 빠르게 돕는 단백질. 소화 효소가 대표적이다.

● 궁금해?

달걀을 익히면?

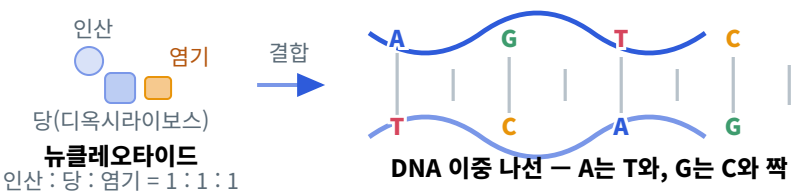
열로 단백질의 입체 구조가 풀리며 굳는다. 구조가 변하면 성질도 변한다는 것을 눈으로 보는 셈이다.

4 생명의 설계도 — 핵산(DNA)

그런데 세포는 수만 가지 단백질을 어떻게 '틀리지 않고' 만들까? 어딘가에 **설계도**가 있어야 한다. 그 설계도가 **핵산** — 유전 정보를 저장하고 전달하는 물질로, **DNA**와 **RNA** 두 종류가 있다.

핵산의 기본 단위체는 **뉴클레오타이드**다. 뉴클레오타이드는 인산, 당, **염기**가 **1 : 1 : 1**로 결합한 것이고, DNA의 당은 **디옥시라이보스**다. DNA에 쓰이는 염기는 **아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T)의 4종류**다. 뉴클레오타이드가 길게 이어진 두 가닥이 마주 보며 꼬여, DNA 특유의 **이중 나선** 구조를 만든다.

두 가닥이 마주 볼 때 염기는 **정해진 짝하고만** 손을 잡는다 — **A는 T와, G는 C와**. 그래서 한쪽 가닥의 서열만 알면 반대쪽이 자동으로 정해지고, DNA 전체에서 **A와 T의 수, G와 C의 수는 늘 같다**. 그리고 이 **염기가 늘어선 순서(염기 서열)**가 바로 유전 정보다. 겨우 네 글자로 쓰였지만, 어떤 단백질을 언제 만들지에 대한 생명의 설계도 전체가 이 서열 속에 들어 있다.



염기가 늘어선 순서(염기 서열) = 유전 정보. 네 글자로 쓴 생명의 설계도!

그림 4 | 뉴클레오타이드와 DNA — 단위체가 이어져 이중 나선이 되고, 서열이 정보가 된다

알 알짜 정리 ② — 단백질과 핵산

- √ **단백질**: 단위체 = **아미노산(약 20종)** → 배열 순서 → 입체 구조 → **기능 결정**
- √ **핵산(DNA·RNA)**: 단위체 = **뉴클레오타이드(인산 : 당 : 염기 = 1 : 1 : 1)**, DNA 염기는 **A·G·C·T 4종**
- √ DNA는 **이중 나선**, **A–T / G–C** 짝 → A = T, G = C 개수, **염기 서열 = 유전 정보**

✓ 바로바로 체크

1 핵산의 기본 단위체는 뉴클레오타이드이다. (O , X)
2 DNA에서 A는 G와 짝을 이루어 결합한다. (O , X)
3 DNA의 염기 서열에는 유전 정보가 담겨 있다. (O , X)

정답 1 O 2 X (A는 T와, G는 C와) 3 O

● 날개 노트

핵산
유전 정보를 저장(DNA)·전달(RNA)하는 물질. 세포의 핵에서 처음 발견되어 붙은 이름이다.

RNA
DNA와 달리 한 가닥이며, 당은 라이보스, 염기로 T 대신 유라실(U)을 쓴다. 유전 정보를 단백질 공장으로 전달한다.

구성 원소
단백질: C·H·O·N
핵산: C·H·O·N·P (인산의 P)

● 시험 단골 비교

20 vs 4
아미노산 = 약 20종
DNA 염기 = 4종(A·G·C·T)
두 숫자 바꿔치기 최다 빈출!

개수 세기
염기쌍 n개 → 뉴클레오타이드·인산·당 각 2n개

5 적은 재료, 무한한 다양성 — 자연의 전략

이제 세 주인공을 나란히 놓고 보자. 사면체 **한 종류**로 수백 가지 광물을, 아미노산 **20종**으로 수만 가지 단백질을, 염기 **4종**으로 모든 생명의 설계도를 만든다. 자연은 어디서나 같은 전략을 쓴다 — **적은 종류의 단위체 + 반복 결합 + 배열의 다양성**.

이 전략의 힘은 계산해 보면 실감 난다. 아미노산 **3개**를 이어 붙이는 경우의 수만 해도 20 × 20 × 20 = **8000가지**다. 실제 단백질은 아미노산 수백 개짜리 사슬이니, 배열의 경우의 수는 사실상 **무한**이다. DNA도 마찬가지 — 염기 네 글자면 아무리 긴 설계도라도 쓸 수 있다.

돌덩이와 생명체처럼 달라 보이는 것들이 같은 원리로 지어졌다는 것. 우주가 만든 원소들이 규칙적인 결합을 통해 지각이 되고 생명이 되었다는 것 — 이것이 **물질과 규칙성** 단원이 관통해 온 큰 그림이다.

아미노산 3개를 잇는다면?

20가지 × 20가지 × 20가지

= 8000가지

단 3개만 이어도!

자연의 공통 전략

사면체 **1종** → 수백 가지 광물

아미노산 **20종** → 수만 가지 단백질

염기 **4종** → 모든 유전 정보

적은 재료 × 배열의 다양성 = 무한

그림 5 | 배열이 다양성을 만든다 — 지각과 생명이 공유하는 제작 전략

알 알짜 정리 ③ — 이 소단원 한 장 요약

✓ **규산염 사면체(규소 1+산소 4)** → 결합 방식 따라 → 다양한 **광물** (지각)

✓ **아미노산(약 20종)** → 배열 순서 따라 → 다양한 **단백질** (기능)

✓ **뉴클레오타이드(염기 4종)** → 염기 서열 따라 → **핵산·DNA** (유전 정보)

박찬쌤: "시험 직전엔 표 하나만 그려 — 단위체 셋, 만들어지는 물질 셋, 다양성의 비결(결합 방식·배열 순서·염기 서열) 셋. 3×3이면 이 소단원 끝!"

✓ 바로바로 체크

1 지각과 생명체의 물질은 모두 기본 단위체의 결합으로 만들어진다. (O , X)

2 DNA의 염기는 약 20종류이다. (O , X)

3 적은 종류의 단위체로도 배열에 따라 다양한 물질이 만들어진다. (O , X)

정답 1 O (사면체·아미노산·뉴클레오타이드) 2 X (4종 — 20종은 아미노산) 3 O (아미노산 3개만 이어도 8000가지)

● 날개 노트

생명체의 구성 물질

물(약 66 %) > 단백질(약 16 %) > 지질 > 무기염류 > 핵산·탄수화물 순. 물을 뺀 1등이 단백질이다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 04를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다. 오늘의 1일 1문제도 놓치지 말 것!

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

세 물질을 한 표에 놓고 비교한다

자료

표는 지각과 생명체를 구성하는 대표 물질 (가)~(다)를 비교한 것이다.

구분	(가) 규산염 광물	(나) 단백질	(다) 핵산(DNA)
기본 단위체	규산염 사면체 (규소 1 + 산소 4)	아미노산 (약 20종)	뉴클레오타이드 (염기는 A·G·C·T 4종)
다양성의 비결	**사면체의 결합 방식**	**아미노산의 배열 순서**	**염기 서열**
만들어지는 것	감람석·흑운모·석영 등	효소·항체·헤모글로빈 등	유전 정보(설계도)

해석의 3단계

1. **단위체부터 짝짓기** — 사면체→광물, 아미노산→단백질, 뉴클레오타이드→핵산. 이 세 쌍이 흔들리면 모든 문제가 흔들린다.
2. **다양성의 비결 확인** — 셋 다 단위체 종류는 적다. 다양성은 단위체의 '수'가 아니라 **결합 방식·배열 순서·서열**에서 나온다.
3. **숫자 함정 점검** — 20종(아미노산)과 4종(DNA 염기)을 서로 바꿔 낸 선지, 사면체의 '규소 4 + 산소 1' 같은 숫자 뒤집기를 잡아낸다.

결론

지각의 광물과 생명체의 단백질·핵산은 재료도 쓰임도 다르지만, **적은 종류의 기본 단위체가 반복 결합하고 배열을 달리하여 만들어진다**는 같은 규칙을 따른다. 자연은 단순한 재료로 복잡함을 짓는다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 비교표 자료가 나오면 ① **단위체 이름** → ② **단위체 종류 수(1·20·4)** → ③ **다양성의 비결** 순서로 세로줄을 훑어라. 칸을 서로 바꿔 놓는 것이 출제의 전부라 해도 과언이 아니다.

직접 해보기 — 네 글자로 설계도 쓰기

A·G·C·T 네 글자로 만들 수 있는 **길이 10짜리 서열**은 몇 가지일까? 4를 10번 곱하면 4^{10} = 약 105만 가지다. 사람의 DNA는 염기 약 30억 쌍 — 경우의 수는 우주의 원자 수보다 많다. 친구와 서로 다른 8글자 서열을 만들어 교환하고, A↔T·G↔C 규칙으로 상대방 서열의 '반대쪽 가닥'을 맞혀 보자.

교과서 탐구 모형 제작 — DNA 모형을 만들고 부품을 세어 규칙성을 찾는다

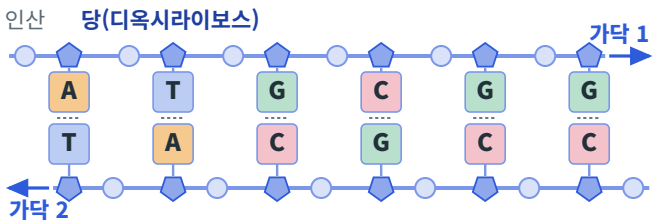
목적

DNA 모형을 직접 만들어 이중 나선의 구조적 특징(바깥 골격·안쪽 염기쌍·두 가닥의 방향)을 확인하고, 부품의 개수에서 규칙성을 찾는다.

준비 · 과정 — 색종이(인산은 원, 당은 오각형, 염기는 네 가지 색 사각형), 이쑤시개

1. 인산 1개, 당 1개, 염기 1개를 이어 **뉴클레오타이드**를 만든다. 염기는 A·T·G·C를 서로 다른 색으로 한다.
2. 가닥 1의 염기 서열을 **A–T–G–C–G–G**로 정하고, 뉴클레오타이드 6개를 당과 인산이 번갈아 오도록 이어 한 가닥을 만든다.
3. 가닥 1의 염기마다 **A에는 T, G에는 C**가 마주 오도록 가닥 2를 만들어 염기끼리 맞붙인다. 가닥 2는 위아래를 뒤집어 놓는다.
4. 완성한 사다리를 한 방향으로 비틀어 이중 나선을 만들고, 부품의 개수를 센다.

결과 (위 서열로 만든 모형 — 비틀기 전 사다리)



당–인산 골격 = 바깥 기둥
당과 인산이 번갈아 이어진다

염기쌍 = 안쪽 사다리 칸
A–T, G–C로만 맞물린다

두 가닥은 방향이 반대
사다리를 비틀면 이중 나선

부품	인산	당	염기 (A · T · G · C)	염기쌍
가닥 1	6	6	6 (1 · 1 · 3 · 1)	6
가닥 2	6	6	6 (1 · 1 · 1 · 3)	
합계	**12**	**12**	**12 (2 · 2 · 4 · 4)**	**6**

해석의 3단계

1. **구조** — 당과 인산이 번갈아 이어진 **골격이 바깥 기둥**, 염기쌍이 **안쪽 칸**이다. 두 가닥은 **방향이 반대**로 마주 본다.
2. **1 : 1 : 1** — 뉴클레오타이드마다 인산·당·염기가 1개씩이므로 인산 = 당 = 염기 = 뉴클레오타이드 수 = **염기쌍 수** × 2(6쌍 → 12개).
3. **짝 규칙** — A는 T와만, G는 C와만 짝을 이루므로 두 가닥 전체에서 **A = T(2개), G = C(4개)**, A + G = T + C = 염기쌍 수(6). 한 가닥 안에서는 같지 않을 수 있다(가닥 1은 G 3개, C 1개).

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
> ① **수 바꾸기** — 염기쌍이 10개인 DNA라면 인산·당·염기는 각각 **20개**다. ② **비율로 묻기** — DNA 염기 중 A가 30 %이면 T도 30 %, 나머지 40 %를 G와 C가 20 %씩 나눈다. ③ **한 가닥만 주기** — 가닥 1의 A 수는 가닥 2의 **T 수**와 같다. 가닥 1의 A와 T 수가 같다는 보장은 없다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 지각과 생명체를 구성하는 물질은 기본 단위체가 반복적으로 결합하여 만들어진다. (O , X)

2 지각에 가장 많은 원소는 규소이다. (O , X)

3 DNA의 염기 서열에는 유전 정보가 저장되어 있다. (O , X)

4 규산염 사면체는 규소 1개를 중심으로 _____ 4개가 결합한 사면체 모양의 단위체이다.

5 단백질의 기본 단위체는 _____이며, 그 종류는 약 20가지이다.

6 핵산(DNA, RNA)의 기본 단위체는 _____ 이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

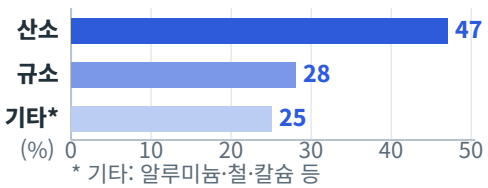
7 기본 단위체와, 그 단위체가 반복 결합하여 만들어지는 물질을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과1-02-05 | 개념 1

① 아미노산 — 핵산 ② 아미노산 — 단백질
③ 규산염 사면체 — 단백질
④ 뉴클레오타이드 — 석영
⑤ 뉴클레오타이드 — 감람석

8 중요 자료 그림은 지각을 이루는 원소의 질량 비율을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 1·2



보 기
ㄱ. 지각에서 질량 비율이 가장 큰 원소는 산소이다.
ㄴ. '기타' 원소를 모두 합하면 지각의 절반이 넘는다.
ㄷ. 탄소는 지각에서 두 번째로 많은 원소이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 규산염 광물에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 2

① 지각에서 매우 드물게 발견되는 광물이다.
② 기본 단위체는 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다.
③ 석영은 사면체가 한 줄로 이어진 단사슬 구조이다.
④ 사면체들이 산소를 공유하는 결합 방식에 따라 다양한 광물이 된다.
⑤ 흑운모가 얇게 벗겨지는 것은 사면체가 독립되어 있기 때문이다.

10 단백질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 3

① 아미노산의 배열 순서가 단백질의 기능을 결정한다.
② 기본 단위체는 뉴클레오타이드이다.
③ 배열 순서가 달라져도 같은 단백질이 만들어진다.
④ 단백질을 이루는 아미노산은 수천 종류이다.
⑤ 단백질의 주된 역할은 유전 정보의 저장이다.

11 탐구 다음은 흑운모와 석영으로 한 실험이다.

> **[과정]** (가) 흑운모 조각과 석영 조각에 각각 투명 테이프를 붙였다가 떼어 낸다.
> (나) 쇠못 끝으로 두 광물의 표면을 각각 긁어 본다.
> **[결과]** 흑운모는 얇은 판 조각이 테이프에 묻어 나왔고, 쇠못에 긁혔다. 석영은 테이프에 묻어 나온 것이 없었고, 쇠못에 긁히지 않았다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 2, 탐구

보 기
ㄱ. 흑운모가 얇게 벗겨지는 것은 사면체가 판상 구조로 결합했기 때문이다.
ㄴ. 석영은 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조여서 단단하다.
ㄷ. 두 광물은 기본 단위체가 같지만, 결합 방식이 달라 성질이 다르다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 중요 자료 그림은 아미노산 5개가 결합하여 만들어진 두 사슬 P와 Q를 모식적으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ○ 안의 글자는 아미노산의 종류이다.) ●●○

10통과1-02-05 | 개념 3



보 기
ㄱ. P와 Q는 아미노산이 사슬처럼 이어진 것이다.
ㄴ. P와 Q를 이루는 아미노산의 종류와 수는 같다.
ㄷ. P와 Q는 입체 구조와 기능이 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

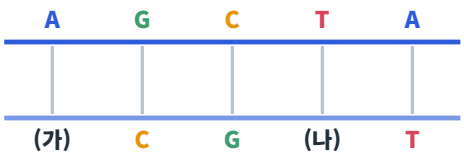
13 탐구 DNA 모형 만들기 활동에서 염기쌍 10개로 이루어진 이중 나선 모형을 만들었다. 이 모형에서 A–T 쌍이 4개일 때, 모형에 쓰인 당의 개수와 구아닌(G)의 개수를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 4, 교과서 탐구

① 당 10, G 6 ② 당 10, G 12 ③ 당 20, G 4
④ 당 20, G 12 ⑤ 당 20, G 6

14 자료 그림은 DNA 이중 나선의 일부를 펼쳐서 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 염기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과1-02-05 | 개념 4



보 기
ㄱ. (가)와 (나)는 같은 염기이다.
ㄴ. 이 조각에서 G의 개수는 A의 개수보다 많다.
ㄷ. 이 DNA 조각의 두 가닥 전체에서 A의 개수와 T의 개수는 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 DNA 한 가닥에서 염기 4개가 차례로 늘어선 서열은 모두 몇 가지인가? (단, 같은 염기가 반복되어도 되고, 순서가 다르면 다른 서열로 본다.) ●●○

10통과1-02-05 | 개념 5

① 4 ② 16 ③ 24 ④ 64 ⑤ 256

16 다음은 지각과 생명체를 이루는 물질의 다양성에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-02-05 | 개념 1·5

> **학생 A** : 규산염 광물이 수백 가지나 되는 건 규산염 사면체의 종류가 수백 가지이기 때문이야.
> **학생 B** : DNA의 염기는 약 20종이라서 많은 유전 정보를 담을 수 있어.
> **학생 C** : 아미노산은 약 20종뿐이지만, 수와 배열 순서를 달리하면 수만 가지 단백질을 만들 수 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

17 중요 자료 표는 지각과 생명체를 이루는 세 물질을 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, DNA의 단위체 종류 수는 염기의 종류 수로 센다.) ●●○

10통과1-02-05 | 개념 5, 자료 파헤치기

구분	규산염 광물	단백질	DNA
기본 단위체	㉠	아미노산	뉴클레오타이드
단위체 종류 수	1	㉡	4
다양성의 비결	결합 방식	배열 순서	㉢

> 보 기
> ㄱ. ㉠은 규소 4개와 산소 1개로 이루어진다.
> ㄴ. ㉡은 약 20이다.
> ㄷ. ㉢은 염기 서열이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 중요 서술형 아미노산은 약 20종류뿐이지만 단백질의 종류는 수만 가지가 넘는다. 그 까닭을 **'배열 순서'**, **'입체 구조'**, **'기능'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-05 | 개념 3·5

19 서술형 감람석, 흑운모, 석영은 모두 규산염 광물이지만 서로 다른 광물이다. 그 까닭을 **'규산염 사면체'**, **'산소'**, **'결합 방식'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-02-05 | 개념 2

20 서술형 DNA 이중 나선에서 한쪽 가닥의 염기 서열이 A–A–G–C–T일 때, 마주 보는 가닥의 염기 서열을 쓰고, 그렇게 정해지는 까닭을 **'이중 나선'**, **'짝'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

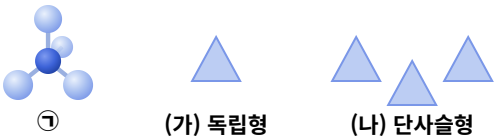
10통과1-02-05 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 그림은 규산염 광물의 단위체 ㉠과 그 결합 방식 (가), (나)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-05 | 개념 2



보 기

ㄱ. ㉠은 규소 1개와 산소 4개로 이루어진다.
ㄴ. ㉠에서 규소와 산소는 공유 결합을 하고, ㉠은 이웃 ㉠과 산소를 공유하며 결합한다.
ㄷ. (가)와 (나)처럼 결합 방식이 달라도 만들어지는 광물은 한 종류이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 표는 단백질과 DNA 한 가닥을 이루는 단위체의 종류 수와, 단위체 2개를 이어 만들 수 있는 배열의 가짓수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 아미노산은 20종으로 계산하고, 같은 단위체가 반복되어도 되며, 순서가 다르면 다른 배열로 본다.) ●●● [2.5점]

10통과1-02-05 | 개념 5 (개념 3·4 연계)

물질	단위체	종류 수	2개를 이은 배열 수
단백질	아미노산	20	(가)
DNA 한 가닥	뉴클레오타이드	4	(나)

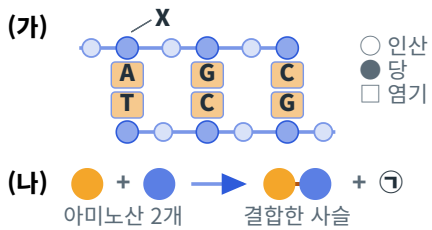
보 기

ㄱ. (가)는 40이다.
ㄴ. (나)는 16이다.
ㄷ. 단위체를 3개씩 이을 때 배열의 가짓수는 단백질이 DNA 한 가닥의 125배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 그림 (가)는 DNA의 일부를, (나)는 아미노산 2개의 결합을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-02-05 | 개념 3·4, 교과서 탐구



보 기

ㄱ. X는 디옥시라이보스이다.
ㄴ. (나)의 결합은 펩타이드 결합이고, ㉠은 물이다.
ㄷ. (가)에서 인산의 수는 염기쌍의 수와 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 그림 (가)는 탄소와 규소의 전자 배치를, (나)는 규산염 사면체를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-02-05 | 개념 2 (소단원 03 연계)



보 기

ㄱ. 탄소와 규소는 원자가 전자 수가 4개로 같아, 주기율표에서 같은 족에 속한다.
ㄴ. 전자껍질 수는 탄소가 규소보다 많다.
ㄷ. (나)에서 규소 1개와 결합한 산소는 3개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	산소	아미노산	뉴클레오타이드	②	①	④	①	⑤	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	⑤	②	⑤	②	④	서술형	서술형	서술형	③	④	③	①

1 O

개념 1

사면체→광물, 아미노산→단백질, 뉴클레오타이드→핵산. 재료는 달라도 '단위체의 반복 결합'이라는 원리는 같다.

2 X

개념 2

최다 원소는 산소(약 47 %). 규소(약 28 %)는 2위다.

3 O

개념 4

염기 A·G·C·T의 배열 순서(염기 서열)가 곧 유전 정보다.

4 산소

개념 2

규소 1개 중심 + 산소 4개 = 규산염 사면체. 숫자를 뒤집으면 틀린다.

5 아미노산

개념 3

약 20종의 아미노산이 수와 순서를 달리해 결합하며 수만 가지 단백질이 된다.

6 뉴클레오타이드

개념 4

인산·당·염기로 이루어진 뉴클레오타이드가 핵산(DNA·RNA)의 단위체다.

7 ②

개념 1

세 쌍을 짝짓는다 — 규산염 사면체 → 규산염 광물, 아미노산 → 단백질, 뉴클레오타이드 → 핵산.

> **바로알기**
> ① 아미노산이 결합하면 단백질이 된다 — 핵산의 단위체는 뉴클레오타이드이다. ③ 규산염 사면체가 결합하면 규산염 광물이 된다. ④·⑤ 석영과 감람석은 규산염 사면체가 결합한 규산염 광물이다.

8 ①

개념 1·2

ㄱ (옳음) 산소가 약 47 %로 가장 길다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) '기타' 원소를 모두 합해도 100 − (47 + 28) = 25 %로, 지각의 **약 4분의 1**이다. ㄷ (틀림 →) 지각에서 두 번째로 많은 원소는 **규소**(약 28 %)이다. 탄소는 '기타'에 들어간다.

9 ④

개념 2

단위체(규산염 사면체)는 하나, 결합 방식(독립형·단사슬·복사슬·판상·망상)은 여럿 → 다양한 광물.

> **바로알기**
> ① 규산염 광물은 지각 광물의 대부분을 차지한다. ② 기본 단위체는 규소 1개와 산소 4개로 이루어진다. ③ 석영은 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조이다(단사슬은 휘석). ⑤ 흑운모는 사면체가 판상 구조로 결합해 얇게 벗겨진다.

10 ① 개념 3

아미노산의 수·배열 순서 → 접히는 모양(입체 구조) → 기능. '순서 = 정체성'이다.

바로알기

② 단백질의 기본 단위체는 아미노산이다. ③ 배열 순서가 달라지면 다르게 접혀 다른 단백질이 된다. ④ 단백질을 이루는 아미노산은 약 20종류이다. ⑤ 유전 정보의 저장은 핵산(DNA)이 맡고, 단백질은 효소·항체처럼 몸속의 여러 일을 한다.

11 ⑤ 개념 2 | 탐구

ㄱ (옳음) 흑운모는 사면체가 판상 구조로 결합해 판 방향으로 잘 벗겨진다 — 테이프에 판 조각이 묻어 나온 까닭. **ㄴ (옳음)** 석영은 사면체가 사방으로 이어진 망상 구조라 단단하다 — 쇠못에 긁히지 않았다. **ㄷ (옳음)** 두 광물 모두 규산염 사면체가 단위체다. 결합 방식(구조)이 성질을 만든다.

함정 체크

'성질이 다르니 단위체도 다르다'고 생각하면 ㄷ을 놓친다. 단위체는 같고, 구조가 다르다.

12 ③ 개념 3

ㄱ (옳음) 아미노산이 사슬처럼 이어진 것이 단백질 사슬이다. **ㄴ (옳음)** P와 Q 모두 글·알·발·라·류 5개 — 종류와 수가 같다. 다른 것은 순서뿐(거꾸로)이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) P와 Q는 배열 순서가 달라 **서로 다른 입체 구조**로 접히고, **다른 기능**을 한다. 재료(종류·수)가 같아도 정체성을 정하는 것은 순서다.

13 ⑤ 개념 4 | 교과서 탐구

염기쌍 10개 = 뉴클레오타이드 20개 → 인산·당·염기가 각각 **20개**(1 : 1 : 1). A–T 쌍이 4개이므로 G–C 쌍은 10 − 4 = 6개이고, 쌍마다 G가 1개씩이므로 **G는 6개**.

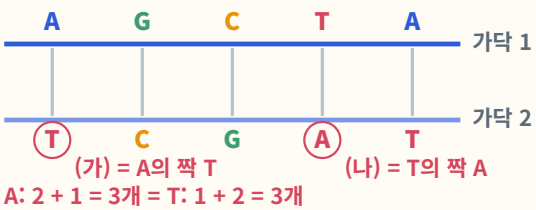
바로알기

①·② 당은 염기쌍 수가 아니라 뉴클레오타이드 수만큼 있다 — 10 × 2 = 20개. ③ 4개는 A–T 쌍의 수(= A의 수)이다. ④ 12개는 G와 C를 합한 수이고, G만 세면 6개이다.

14 ② 개념 4

ㄷ (옳음) A는 반드시 T와 짝을 이루므로, 두 가닥 전체에서 A의 수와 T의 수는 언제나 같다(여기서는 각 3개).

꼼꼼 자료 분석



A: 2 + 1 = 3개 = T: 1 + 2 = 3개
G: 1 + 1 = 2개 = C: 1 + 1 = 2개 → G(2) < A(3)

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)는 A와 짝인 **타이민(T)**, (나)는 T와 짝인 **아데닌(A)**으로 서로 다른 염기이다. ㄴ (틀림 →) G는 2개, A는 3개로 G의 개수가 A보다 **적다**.

15 ⑤ 개념 5

자리마다 A·G·C·T 4가지가 올 수 있으므로 $4 \times 4 \times 4 \times 4 = 256$가지. 자료 파헤치기의 4^{10}(약 105만)과 같은 계산이다.

> **바로알기**
> ① 4가지는 염기의 종류 수일 뿐이다. ② 16가지(4×4)는 염기 2개일 때이다. ③ 24가지($4 \times 3 \times 2 \times 1$)는 같은 염기를 반복하지 않을 때이다. ④ 64가지($4 \times 4 \times 4$)는 염기 3개일 때이다.

16 ② 개념 1·5

C (옳음) 약 20종의 아미노산도 수와 배열 순서를 달리하면 수만 가지 단백질이 된다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 규산염 광물의 단위체는 규산염 사면체 **한 종류**뿐이다. 광물이 다양한 것은 사면체의 **결합 방식**이 다양하기 때문이다. **B** (틀림 →) DNA의 염기는 **A·G·C·T 4종**이다. 4종뿐이어도 염기 서열이 다양해 생명의 설계도를 모두 담는다.

17 ④ 개념 5 | 자료 파헤치기

ㄴ (옳음) ㉡은 아미노산의 종류 수, 약 20이다. **ㄷ (옳음)** ㉢은 DNA 다양성의 비결인 염기 서열이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) ㉠ 규산염 사면체는 **규소 1개와 산소 4개**로 이루어진다. 비교표는 '1·20·4'와 '규소 1 + 산소 4'를 뒤집어 내는 것이 단골 함정이다.

18 모범 답안 개념 3·5

단백질은 아미노산이 사슬처럼 결합하여 만들어지는데, 결합하는 아미노산의 수와 **배열 순서**가 달라지면 사슬이 서로 다르게 접혀 다른 **입체 구조**가 된다. 입체 구조가 단백질의 **기능**을 결정하므로, 약 20종의 아미노산만으로도 배열 순서의 경우의 수만큼 수만 가지 단백질이 만들어진다.

채점 요소	배점
① 결합하는 아미노산의 수와 배열 순서가 다양하게 달라질 수 있다고 썼다.	2점
② 배열 순서에 따라 서로 다른 입체 구조로 접힌다고 썼다.	2점
③ 입체 구조가 기능을 결정하므로 서로 다른 단백질이 된다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "아미노산의 종류가 많기 때문이다." — 아미노산은 약 20종뿐이다. 배열 순서를 뺀 답.

19 모범 답안 개념 2

세 광물은 모두 규소 1개와 **산소** 4개로 이루어진 **규산염 사면체**를 기본 단위체로 한다. 그러나 사면체들이 이웃 사면체와 산소를 공유하며 연결되는 **결합 방식**이 서로 달라 (감람석은 독립형, 흑운모는 판상, 석영은 망상 구조) 서로 다른 광물이 된다.

채점 요소	배점
① 세 광물의 기본 단위체가 규산염 사면체(규소 1 + 산소 4)로 같다고 썼다.	2점
② 사면체들이 산소를 공유하며 연결된다고 썼다.	2점
③ 결합 방식이 달라 서로 다른 광물이 된다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "세 광물은 기본 단위체가 서로 다르기 때문이다." — 단위체는 같고 결합 방식이 다르다.

20 모범 답안

개념 4

마주 보는 가닥의 염기 서열은 **T–T–C–G–A**이다. DNA는 두 가닥이 마주 보며 꼬인 **이중 나선** 구조이고, 두 가닥의 염기는 A는 T와, G는 C와만 **짝**을 이룬다. 따라서 한쪽 가닥의 염기 서열이 정해지면 반대쪽 가닥의 서열도 저절로 정해진다.

채점 요소	배점
① 마주 보는 가닥의 서열을 T–T–C–G–A로 썼다.	2점
② 이중 나선의 두 가닥 염기가 마주 보며 짝을 이룬다고 썼다.	2점
③ A는 T와, G는 C와만 짝을 이루므로 한쪽 서열이 반대쪽을 정한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"A–A–G–C–T, 두 가닥은 같은 서열이다." — 같은 서열이 아니라 짝 염기의 서열이 마주 본다.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ **(옳음)** ㉠ = 규소 1개 + 산소 4개의 규산염 사면체. ㄴ **(옳음)** 사면체 안의 Si–O는 공유 결합이고, 사면체들은 이웃과 산소를 공유하며 연결된다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 결합 방식이 다르면 (가) 독립형의 감람석, (나) 단사슬형의 휘석처럼 **서로 다른 광물**이 된다. '단위체는 하나, 광물은 여럿'.

22 ④

개념 5 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** (나) = 4 × 4 = 16. ㄷ **(옳음)** 3개씩: 단백질 20 × 20 × 20 = 8000, DNA 한 가닥 4 × 4 × 4 = 64 → 8000 ÷ 64 = 125배.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)는 20 + 20이 아니라 20 × 20 = **400**이다 — 자리마다 20가지씩 곱한다.

23 ③

개념 3·4 | 교과서 탐구 | 2점

ㄱ **(옳음)** DNA 뉴클레오타이드의 당 X는 디옥시라이보스이다(RNA는 라이보스). ㄴ **(옳음)** 아미노산과 아미노산 사이에 펩타이드 결합이 하나 생길 때 물(㉠) 1분자가 빠져나온다.

바로알기

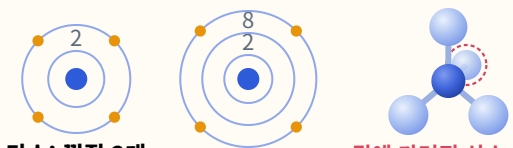
ㄷ (틀림 →) 뉴클레오타이드마다 인산이 1개씩이므로 인산 수 = 뉴클레오타이드 수 = 염기쌍 수 × 2. (가)는 염기쌍 3개, 인산 **6개**이다.

24 ①

개념 2 | 소단원 03 연계 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 탄소(2, 4)와 규소(2, 8, 4)는 모두 가장 바깥 껍질에 전자가 4개 — 원자가 전자 수가 같으면 같은 족이다(소단원 03).

꼼꼼 자료 분석



탄소: 껍질 2개 / 규소: 껍질 3개 / 뒤에 가려진 산소 1개 → 산소는 모두 4개

주황 점 = 원자가 전자 4개로 같다 → 같은 족

바로알기

ㄴ (틀림 →) 전자껍질 수는 탄소 2개, 규소 3개로 **규소가 더 많다**. ㄷ (틀림 →) 규소 1개에 결합한 산소는 **4개**이다 — 앞쪽 3개 뒤에 1개가 가려져 있다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 세 쌍부터: **사면체(규소 1+산소 4) → 광물 / 아미노산(20종) → 단백질 / 뉴클레오타이드(염기 4종) → 핵산**.
- √ 다양성의 비결은 단위체의 수가 아니라 **결합 방식·배열 순서·염기 서열**이다.
- √ DNA는 **이중 나선, A–T / G–C 짝**, 염기 서열 = 유전 정보. 지각도 생명도 **같은 규칙**으로 지어졌다.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 규산염 사면체는 규소 몇 개와 산소 몇 개로 이루어지는가?
2. 단백질의 기본 단위체는 무엇이며, 그 종류는 약 몇 가지인가?
3. 염기쌍이 10개인 DNA를 이루는 당은 몇 개이며, 그 당의 이름은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 규소 1개, 산소 4개 2 아미노산, 약 20가지 3 20개, 디옥시리보스

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"3×3 표를 그려 봐 — 단위체 셋, 물질 셋, 다양성의 비결 셋. 못 채우면 142쪽으로! — 박찬쌤"